

Fase di Elaborazione - Iterazione 2

Gestore di Ordinazioni per Fast Food

Scala Salvatore Gaetano

Ingegneria del Software A-Z

Prof. Orazio Tomarchio

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Elaborazione - Iterazione 2	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Analisi Orientata agli Oggetti	2
1.2.1	Modello di Dominio Aggiornato	2
1.2.2	Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)	3
1.2.3	Contratti delle operazioni	4
1.3	Progettazione Orientata agli Oggetti	5
1.3.1	Diagrammi di Interazione (Sequenza)	5
1.3.2	Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) Aggiornato	5
1.4	Documentazione dei Casi di Test	6

Capitolo 1

Elaborazione - Iterazione 2

1.1 Introduzione

Conclusa con successo la prima iterazione, l'Iterazione 2 si pone l'obiettivo di espandere le funzionalità del sistema coprendo i requisiti precedentemente tralasciati. Durante questa iterazione i requisiti scelti su cui concentrarsi sono:

- Implementare il caso d'uso **UC2: Gestisci Coda Cucina**, permettendo al personale di visualizzare gli ordini e aggiornarne lo stato di preparazione in tempo reale.
- Integrare il sistema di calcolo del chiosco (**UC1**) con l'applicazione automatica delle Promozioni, rispettando le regole di business definite (come l'applicazione automatica degli sconti per i set combinati).

1.2 Analisi Orientata agli Oggetti

Per supportare le nuove funzionalità, il Modello di Dominio viene espanso includendo le entità necessarie per la gestione della cucina e degli sconti.

1.2.1 Modello di Dominio Aggiornato

Oltre alle classi identificate nell'Iterazione 1, sono state introdotte le seguenti classi concettuali:

- **Promozione:** rappresenta una regola di sconto applicabile all'ordine.
- **Personale Cucina:** l'attore primario che interagisce con il terminale di back-office.
- **CodaCucina:** gestisce l'elenco cronologico degli ordini in attesa di preparazione.
- **MonitorSala:** rappresenta il display che notifica ai clienti lo stato del proprio ordine.

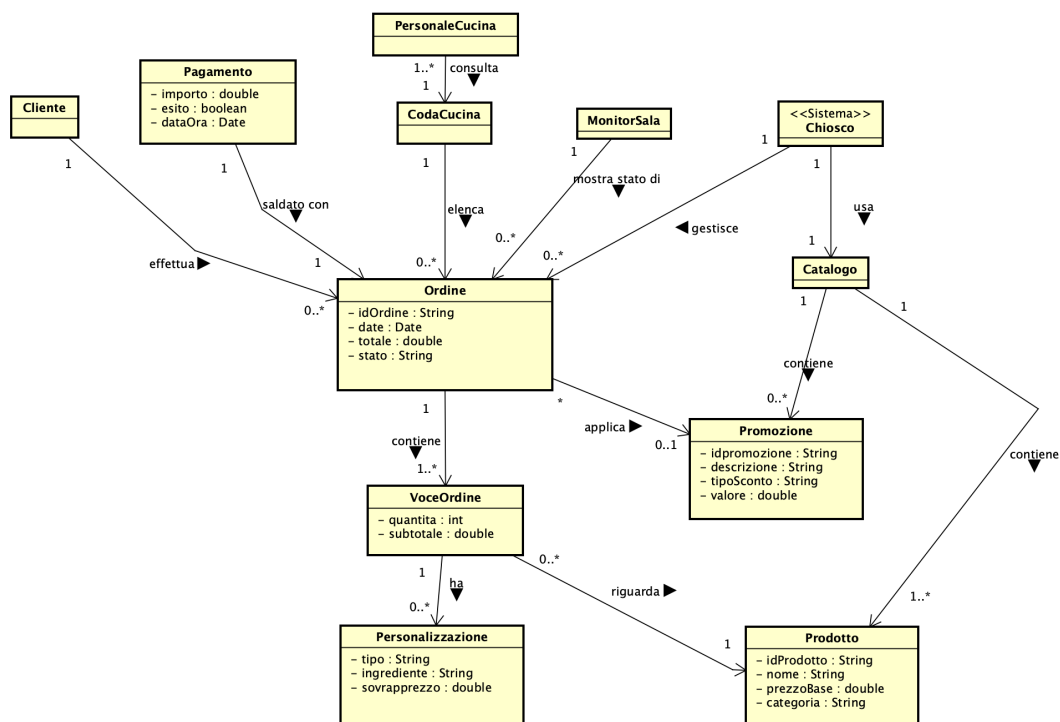


Figura 1.1: Modello di Dominio Aggiornato - Iterazione 2

1.2.2 Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD)

Di seguito viene illustrato il Diagramma di Sequenza di Sistema per lo scenario principale di **UC2: Gestisci Coda Cucina**.

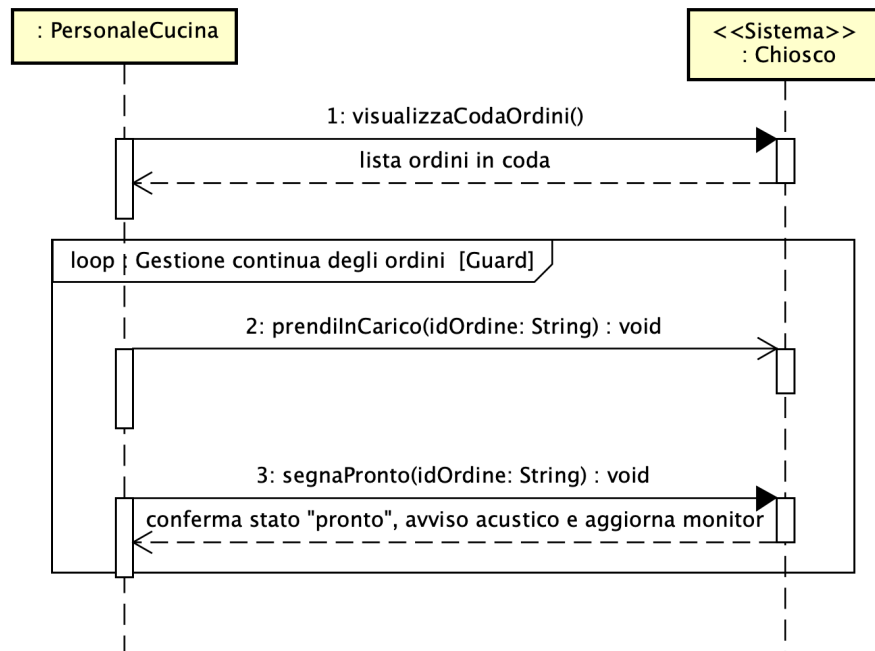


Figura 1.2: SSD per UC2: Gestisci Coda Cucina

Gli eventi di sistema individuati per l'interazione del personale di cucina con il terminale sono:

- `visualizzaCodaOrdini()`
- `prendiInCarico(idOrdine: String)`
- `segnaPronto(idOrdine: String)`

1.2.3 Contratti delle operazioni

Vengono definiti i contratti per le nuove operazioni del sistema.

Contratto CO5: `prendiInCarico`

Operazione:	<code>prendiInCarico(idOrdine: String)</code>
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Coda Cucina
Pre-condizioni:	L'ordine corrispondente a <i>idOrdine</i> è in stato "Ricevuto".
Post-Condizioni:	- L'attributo stato dell'Ordine è stato aggiornato a "In Preparazione". - Il MonitorSala è stato aggiornato per riflettere il nuovo stato.

Contratto CO6: `segnaPronto`

Operazione:	segnaPronto(idOrdine: String)
Riferimenti:	Caso d'uso: Gestisci Coda Cucina
Pre-condizioni:	L'ordine corrispondente a <i>idOrdine</i> è in stato "In Preparazione".
Post-Condizioni:	- L'attributo stato dell'Ordine è stato aggiornato a "Pronto". - Il MonitorSala è stato aggiornato ed è stato emesso un avviso acustico in sala.

1.3 Progettazione Orientata agli Oggetti

Durante la progettazione dell'Iterazione 2, applichiamo i pattern GRASP per distribuire le nuove responsabilità, delegando all'oggetto Ordine il compito di richiedere al Catalogo le Promozioni attive.

1.3.1 Diagrammi di Interazione (Sequenza)

sd Diagramma di Sequenza prendiInCarico

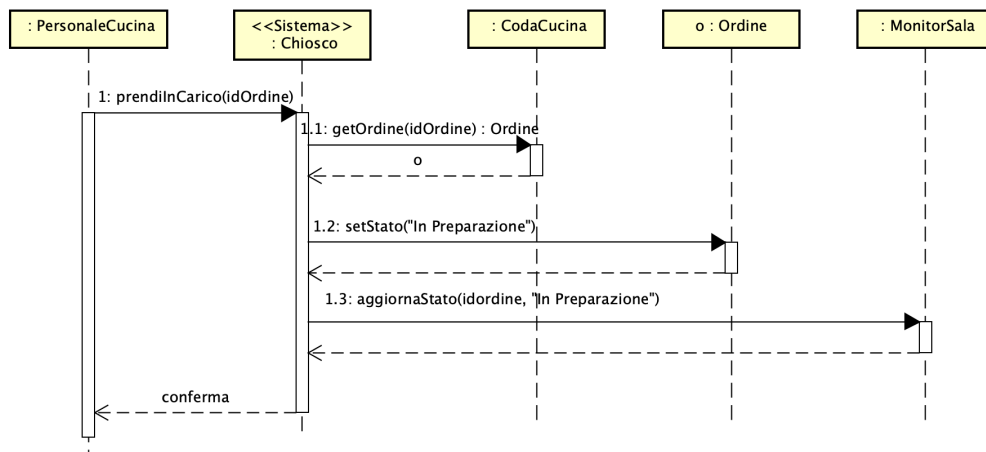


Figura 1.3: Diagramma di Sequenza: prendiInCarico

1.3.2 Diagramma delle Classi di Progetto (DCD) Aggiornato

Il DCD evolve integrando i metodi per la gestione degli stati dell'ordine e le logiche di sconto.

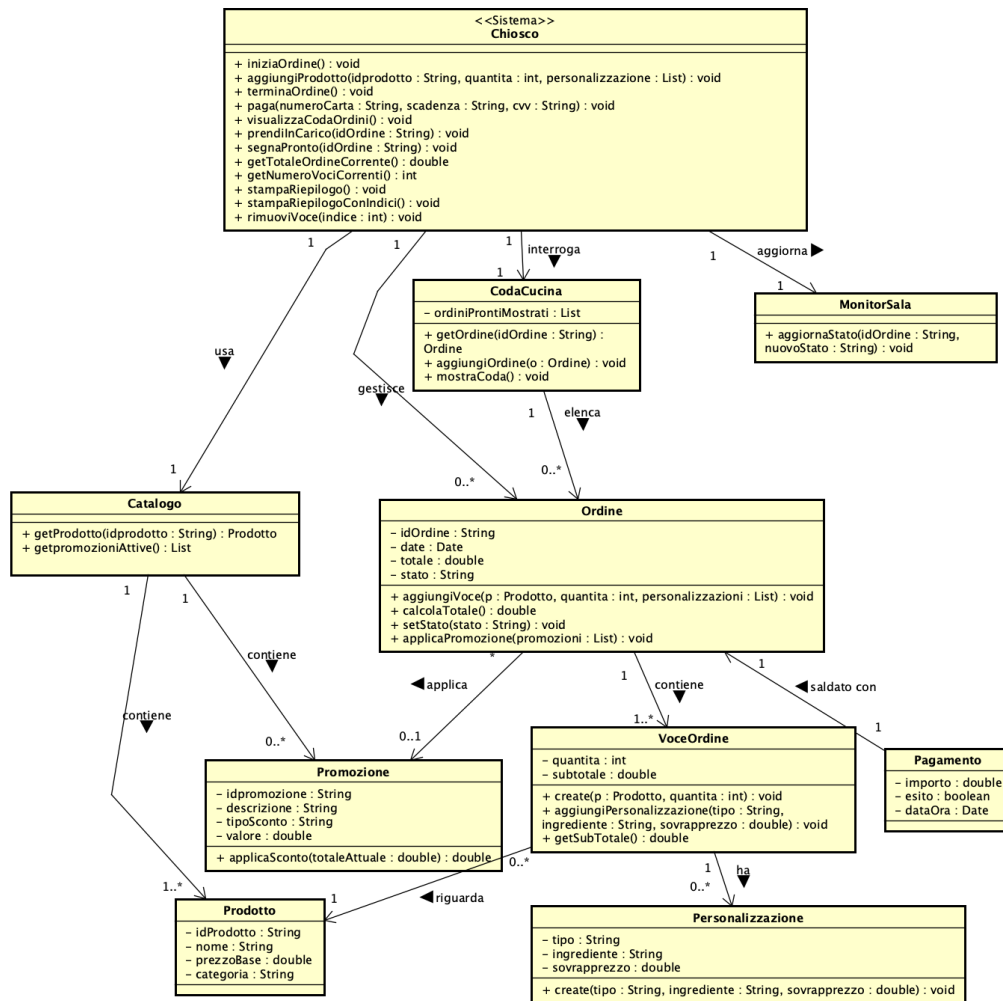


Figura 1.4: Design Class Diagram (DCD) - Iterazione 2

1.4 Documentazione dei Casi di Test

La suite di test **jUnit** viene espansa per coprire le nuove funzionalità critiche, concentrandosi in particolare su:

- Il calcolo corretto del totale quando un carrello soddisfa i requisiti di una promozione.
- L'impossibilità da parte della cucina di segnare come "Pronto" un ordine che non sia prima in stato "In Preparazione".

I casi di test documentati sono stati automatizzati utilizzando il framework JUnit. Come si evince dallo screenshot dell'ambiente di sviluppo riportato di seguito, l'esecuzione della test suite completa (comprensiva dei test sviluppati durante l'Iterazione 1) ha dato esito positivo con una percentuale di superamento del 100%. Questo conferma la robustezza dell'architettura progettata e il rigoroso rispetto dei contratti delle operazioni e delle regole di business previste per questa seconda iterazione.

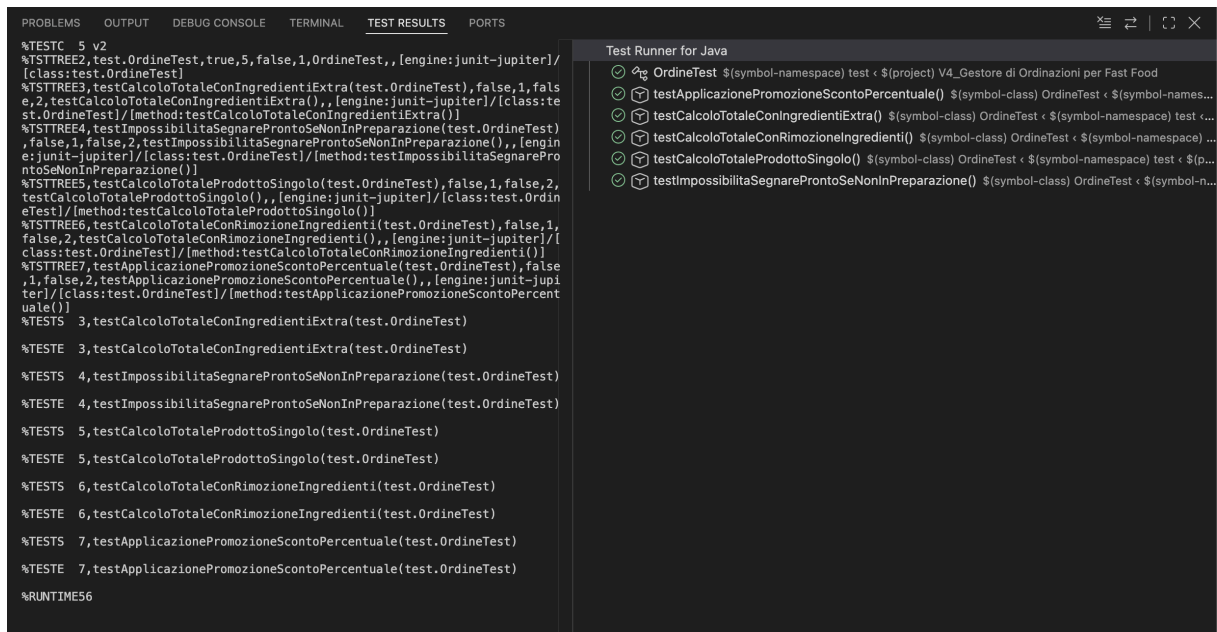


Figura 1.5: Esito dell'esecuzione della Test Suite junit - Iterazione 2